

CPS - CENTRO PAULA SOUZA

Etec Pedro Ferreira Alves

Curso Técnico em Meio Ambiente

**RECONSTRUÇÃO DE MATERIAL ECOLÓGICO E PRÁTICAS DE
CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DO ACERVO DO LABORATÓRIO
MULTIDISCIPLINAR DE MEIO AMBIENTE**

ANA CAROLINA GOMES DE MENEZES

ANA LUIZA ROMEU

DANIELLE MAMEDE MENDES

FERNANDA PARDO DA SILVA

MARIA EDUARDA BELINATI FERREIRA

Mogi Mirim

2024

ANA CAROLINA GOMES DE MENEZES

ANA LUIZA ROMEU

DANIELLE MAMEDE MENDES

FERNANDA PARDO DA SILVA

MARIA EDUARDA BELINATI FERREIRA

**RECONSTRUÇÃO DE MATERIAL ECOLÓGICO E PRÁTICA DE
CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DO ACERVO DO LABORATÓRIO
MULTIDISCIPLINAR DE MEIO AMBIENTE**

Projeto apresentado à Etec Pedro Ferreira
Alves, como requisito parcial para a
Disciplina de Projeto e Desenvolvimento
de Trabalho de Conclusão de Curso.
Orientadores: Prof. Ms. Alexsandro
Casteliani e Prof. Matheus das Neves.

Mogi Mirim

2024

RESUMO

O estudo da ecologia é fundamental para a conservação da biodiversidade, gestão de recursos naturais e entendimento dos impactos das atividades humanas no meio ambiente, é uma área de estudo muito ampla e rica em detalhes. Na ETEC professor Pedro Ferreira Alves, existia-se um armário inconcluso, dentro dele se encontram exemplares zoológicos e entomológicos aptos para uso e manuseio. O projeto tem como objetivo a reconstrução de todo o material citado, o transformando em um armário ecológico padronizado e organizado, oferecendo recursos e um manual que expõe tutoriais de processos necessários para manter um armário ecológico, a fim de auxiliar futuros responsáveis por este material.

Palavras-chave: Ecologia; Entomologia; Zoologia.

ABSTRACT

The study of ecology is fundamental for the conservation of biodiversity, management of natural resources and understanding the impacts of human activities on the environment. It is a very broad and detailed area of study. At ETEC Professor Pedro Ferreira Alves, there was an unfinished cabinet, inside which there are zoological and entomological specimens suitable for use and handling. The project aims to reconstruct all the material, transforming it into a standardized and organized ecological closet, offering resources and a manual that explains tutorials on the processes necessary to maintain an ecological closet, to help future people responsible for this material.

Keywords: Ecology; Entomology; Zoology.

SUMÁRIO

1	REVISÃO DA LITERATURA.....	6
1.1	Ecologia	6
1.2	Entomologia e zoologia na ecologia	6
2	JUSTIFICATIVA	7
3	OBJETIVOS.....	7
3.1	Objetivos gerais	7
3.2	Objetivos específicos	8
4	MATERIAIS E MÉTODOS.....	8
4.1	Tabela de materiais e recursos referente ao armário.....	8
4.2	Padronização dos recipientes usados para preservar exemplares zoológicos	9
4.3	Classificação dos exemplares	10
4.4	Processo de fixação dos insetos de ordem: coleóptera, hemíptera, homóptera, blattodea e phasmatodea	11
4.5	Processo de fixação dos insetos de ordem: hymenoptera, diptera, lepidoptera, orthoptera e odonata	12
4.6	Insetos vivos	13
5	DESENVOLVIMENTO	15
5.1	Estética do armário	15
5.2	Testes com resina e adicionais.....	21
5.3	Execução dos testes com resina.....	21
5.4	Caixotes	28
6	CONCLUSÃO.....	32
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Potes padronizados com exemplares	9
Figura 2 - Rótulo para identificação de espécie	10
Figura 3 - Técnica de vapor	11
Figura 4 - Mariposa no posicionada no esticador	13
Figura 5 - Baratas Dúbias em seu viveiro	13
Figura 6 - Baratas Dúbias com alimentação.....	14
Figura 7 - Pupa de besouro (tenébrio gigante)	14
Figura 8 - Tenébrio Molitor em seu viveiro	15
Figura 9 - Armário antes de sua reconstrução	16
Figura 10 - Armário após pintura	17
Figura 11 - Armário com moldes para pintura das figuras na parte externa.....	18
Figura 12 - Armário finalizado.....	18
Figura 13 - Conserto da maçaneta	19
Figura 14 - Maçaneta consertada	20
Figura 15 - Fechadura posicionada corretamente	20
Figura 16 - Abelha Mamangava	21
Figura 17 - Abelha após resina	22
Figura 18 - Abelha resinada	22
Figura 19 - Borboleta (Adelpha Melona).....	23
Figura 20 - Borboleta vista de cima	23
Figura 21 - Besouro Barbeiro.....	24
Figura 22 - Besouro após resinado.....	24
Figura 23 - Marimbondo resinado	25
Figura 24 - Besouro comum.....	25
Figura 25 - Escorpião em resina.....	26
Figura 26 - Aranha Caranguejeira	26
Figura 27 - Besouro Rinoceronte	27
Figura 28 - Caixote com besouros	28
Figura 29 - Mais exemplares coleóptera	29
Figura 30 - Hemípteras.....	29
Figura 31 - Odonatas e Blactodeas	30

Figura 32 - Dípteras	30
Figura 33 - Aracnídeos	31

INTRODUÇÃO

O presente trabalho teve como objetivo a reconstrução de um armário multidisciplinar voltado ao estudo do meio ambiente, buscando tanto a melhoria de sua aparência externa quanto o aprimoramento de seus processos funcionais. Essa iniciativa surgiu da necessidade de reorganizar e preservar os materiais armazenados, de modo a otimizar seu uso e facilitar a compreensão dos temas abordados.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizados testes com o uso de resina como forma de proteção contra danos causados pelo manuseio frequente dos materiais. Contudo, os resultados demonstraram que o método utilizado não foi eficaz, indicando a necessidade de explorar alternativas mais adequadas.

Além disso, o trabalho incluiu a reorganização e categorização dos animais armazenados, que foram separados conforme suas respectivas classes e ordens. Após a abertura e análise de cada item, os espécimes foram acondicionados em caixotes apropriados, garantindo maior segurança e organização no armazenamento.

Essa iniciativa pretende contribuir para a conservação dos materiais, além de oferecer uma ferramenta didática mais eficiente para o estudo multidisciplinar do meio ambiente.

1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Ecologia

Quando o termo ecologia é citado, diversas percepções são apresentadas para estabelecer uma definição considerada correta. Segundo Silva e Lopes (2019), a ecologia estuda indivíduos e organismos no meio ambiente, bem como suas interações, comportamentos e necessidades. O conhecimento em ecologia nos permite entender os impactos positivos e negativos das ações humanas e como podemos preveni-las.

1.2 Entomologia e zoologia na ecologia

Segundo Lemes e Zanuncio (2021), os insetos existem na Terra há cerca de mais de 330 milhões de anos e estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres, com diversas e incontáveis espécies e classes. A entomologia é um ramo da zoologia que estuda especificamente os insetos e tudo que abrange seus costumes, morfologias, populações e comunidades. Esse grupo pertence ao Filo *Arthropoda*.

Insetos são essenciais no controle biológico, são parte primordial na cadeia alimentar e na decomposição de restos animais e vegetais, sendo, assim, muito benéficos ao homem. De acordo com Camargo (2019) insetos têm uma grande capacidade de se adaptar a todo tipo de ambiente, o que permite sua abundância e a numerosa quantidade de espécies.

Darwin (1859), em seu livro "A Origem das Espécies", relata que todas as espécies são uma consequência de uma evolução lenta e contínua, e que todos os animais do planeta enfrentam uma luta pela sobrevivência. Todo ser vivo eucarionte, pluricelular e que se alimenta por ingestão é classificado como animal e pertence ao

reino *Animalia*. A zoologia é a ciência que estuda esses animais, suas características, costumes e relações com o ecossistema.

2 JUSTIFICATIVA

Há alguns anos, professores iniciaram um projeto de insetário no laboratório com o objetivo de desenvolver um material para uso dos alunos e oferecer uma oportunidade mais ampla de visualização de insetos. Inicialmente, a ideia foi muito bem recebida pela equipe diretiva e responsáveis pela escola, e o objetivo foi alcançado com êxito. No entanto, com o passar dos anos, sem uma pessoa responsável pela manutenção do armário e sem os devidos recursos, ele acabou sendo abandonado, resultando em sua inconclusão. Mesmo com a presença de estagiários que voluntariamente cuidavam de alguns aspectos do armário, a falta de materiais e recursos limitou as ações que poderiam ser realizadas, por isso, foi feito muito pouco pelo armário.

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo a reconstrução do armário já existente, visando melhorar sua visualização e manuseio, bem como a construção de um manual que auxilie os futuros responsáveis pelo material. Dessa forma, busca-se evitar que o armário seja abandonado novamente devido à falta de conhecimento e recursos.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Reconstrução de um armário já existente na ETEC Pedro Ferreira Alves, que se encontrava abandonado e incompleto. O objetivo da reconstrução é transformar o armário em um modelo ecológico, com exemplares organizados e padronizados, e juntamente desenvolver um manual explicativo que auxilie futuros responsáveis pelos cuidados e processos deste armário.

3.2 Objetivos específicos

- Espécies Catalogadas;
- Reconstrução de um armário de ecologia;
- Padronização dos exemplares zoológicos;
- Testes adicionais.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Tabela de materiais e recursos referente ao armário

Tabela 1- Materiais Necessários

ZOOLOGIA	ENTOMOLOGIA	ADICIONAIS	ANIMAIS VIVOS
POTES DE 800ML TAMPA PRETA	TRIPÉ	LUZ DE LED	GAMELAS DE PLÁSTICO
ÁLCOOL 92%	TELA DE AMIANTO	CAIXOTES	RASPA DE COCO
PINÇA	GAZE	ORGANIZADOR	LEGUMES FRUTAS E VERDURAS
RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIE	BECKER	RESERVA DE ISOPOR	
	PINÇA		
	ALFINETE ENTOMOLÓGICO		
	ISOPOR		

4.2 Padronização dos recipientes usados para preservar exemplares zoológicos

Segundo Carneiro (2008) a zoologia é o estudo dos grupos de animais e seus costumes, evoluções, necessidades, morfologia etc. Uma parte do armário multidisciplinar é unicamente dedicada a estes animais, que após sua morte são deixados em um freezer por 24 horas, e logo depois colocados dentro de um recipiente contendo álcool 92% para conservação.

Figura 1- potes padronizados com exemplares



Legenda: Luz de led permitindo melhor visualização. Fonte: dos autores

4.3 Classificação dos exemplares

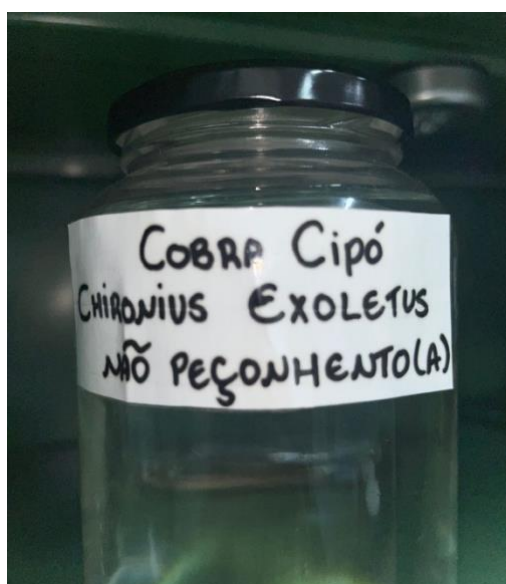
Os exemplares entomológicos existentes no armário são catalogados respectivamente por:

1. Nome popular;
2. Nome científico;
3. Ordem;
4. Família;

Os espécimes zoológicos por sua vez possuem uma catalogação diferente, sendo ela:

1. Nome popular;
2. Nome científico;
3. Possui peçonha/Não possui peçonha

Figura 2 - rótulo para identificação de espécie



Legenda: rótulo identificando espécie, seu nome científico e se possui peçonha. Fonte: dos autores

4.4 Processo de fixação dos insetos de ordem: coleoptera, hemiptera, homoptera, blattodea e phasmatodea

De acordo com Macêdo et al (2009), insetos após capturados para montagem, podem ser mortos por meio do congelamento. Antes de qualquer processo de fixação é necessário realizar este procedimento, pois o animal morrerá de forma que seu corpo permaneça conservado e apto para visualização.

O processo de fixação consiste em uma técnica de relaxamento das articulações dos insetos, para que fiquem mais flexíveis e moldáveis, facilitando a prática de fixação. Weaver e White (1980) apresentam uma técnica de vapor através de um equipamento, o vapor amolece as articulações dos insetos permitindo manuseá-los sem danificá-los. Entretanto por não se possuir a máquina de vapor, foram feitas adaptações para gerar o vapor (figura 5).

Figura 3- Técnica de vapor



Legenda: técnica adaptada pelo grupo para o uso da técnica de vapor. Fonte: Dos autores

4.5 Fixação dos insetos usada nas classes: hymenoptera, diptera, lepidoptera, orthoptera e odonata

A fixação das borboletas é um desafio considerável, pois esses insetos não podem ser expostos a altas temperaturas sem perder a coloração de suas asas. Portanto para conseguir realizar com êxito esta prática, foi decidido que seria conveniente deixar as borboletas por pouco tempo perto do vapor, para amolecer articulações. Porém notou-se dificuldades em manusear suas asas para que se fixassem abertas e assim permanecessem, assim optou-se por desenvolver ou adquirir algum objeto que mitigasse este problema. Deste modo, pode se afirmar que:

“Utilizando o esticador, abra as asas e posicione os apêndices com uma pinça delicada. Com uma tira de papel vegetal e alfinetes, prenda as asas, mas se lembre de nunca as alfinetar diretamente, alfinete apenas o papel vegetal que as prendem”
(Carneiro et al 2012, p. 8)

Um esticador é o material ideal para montagem de borboletas, entretanto seu custo é elevado, assim algumas adaptações foram realizadas para que fosse possível o uso de um esticador mesmo que de forma improvisada. O isopor foi o material escolhido para fazer a adaptação, pois já é costumeiro usá-lo para atividades que necessitam do uso de alfinetes, além de ser um recurso já disponível no armário.

Para fazer o esticador foi necessário apenas cortar 15 cm de isopor de forma retangular e mais dois quadrados menores que foram posicionados em cima do retângulo, deixando um espaço no meio para posicionar o corpo da borboleta.

Figura 4 - mariposa no posicionada no esticador



Legenda: Esticador adaptado com mariposa bruxa posicionada sobre ele. Fonte: dos autores

4.6 Insetos vivos

Baratas Dúbias: Pertencem à classe Blattodea e são baratas domésticas extremamente dóceis. São alimentadas uma vez por semana com frutas, legumes e grãos, e habitam em uma caixa de plástico com uma forragem de raspa de coco, que deve ser trocada uma vez por ano.

Figura 5- Baratas Dúbias em seu viveiro



Legenda: baratas dúbias no viveiro com raspa de coco e galhos. Fonte: dos autores

Figura 6 - baratas dúbias com alimentação



Legenda: Baratas dúbias se alimentando de alface em seu viveiro. Fonte: dos autores

Tenébrio Molitor e *Gigante*: Também são animais muito dóceis e inofensivos, e residem em uma caixa de plástico, coberta com uma camada de aveia ou farelo de pão duro. Esta camada serve também de alimento para eles e deve ser trocada obrigatoriamente a cada seis meses.

Figura 7 - Pupa de besouro (tenébrio gigante)



Legenda: Viveiro dos tenébrios gigante, com uma pupa de besouro

Figura 8- Tenébrio Molitor em seu viveiro



Legenda: Viveiro de tenébrio molitor. Fonte: Dos autores

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 Estética do armário

O armário de ecologia se encontrava desorganizado como se nota na figura 9. Devido a isso, foi decidido que a reconstrução começaria por sua aparência externa e interna, visando melhorar sua estética.

Figura 9 - Armário antes de sua reconstrução



Legenda: armário danificado com maçanetas quebradas e desorganizado. Fonte: dos autores

Farina et al (2011) afirma que as cores podem produzir impressões, sensações e reflexos sensoriais muito importantes, por isso foi escolhido a cor verde para pintura do armário, pois esta cor na maioria das vezes remete aos indivíduos sensação de natureza e tudo que tenha relação com essa temática, que é exatamente o conteúdo presente no armário. A tinta escolhida foi a tinta spray, por sua alta praticidade e baixo custo.

Figura 10 - Armário após pintura



Legenda: Armário após sua pintura secando ao sol. Fonte: Dos autores.

Mesmo após o resultado satisfatório que foi obtido com a pintura, foi concordado entre os membros do grupo que melhorias poderiam ser feitas, dito isso, optou-se por desenhos decorativos de animais nas duas portas do armário, e com o auxílio voluntário de ex-alunos da ETEC Professor Pedro Ferreira Alves, iniciou-se a pintura dos desenhos, que contribuíram de forma muito positiva no resultado.

Figura 11 - Armário com moldes para pintura das figuras na parte externa



Legenda: Moldes de desenhos que foram pintados no armário. Fonte: dos autores

Figura 12 - Armário Finalizado



Legenda: Armário de ecologia com pintura e desenho finalizados. Fonte: dos autores

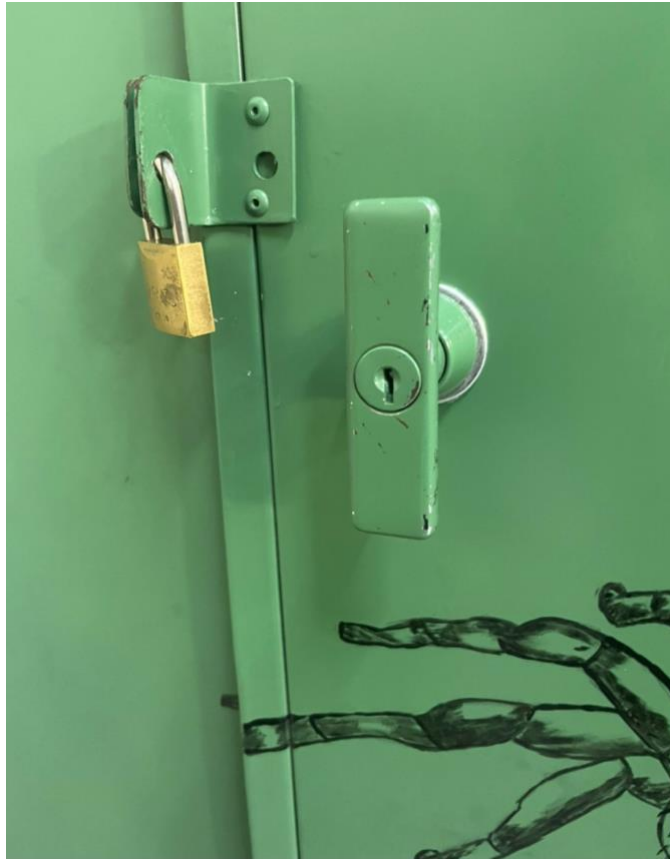
O professor Danilo Ribeiro Da Silva, contribuiu com sua ajuda consertando a maçaneta, algo de suma importância tanto para a estética quando para a praticidade durante o dia a dia ao abrir o armário, além de melhorar o seu aspecto, que antes era de descuido.

Figura 13 - Conserto da maçaneta



Legenda- Professor Danilo Ribeiro Da Silva, contribuindo consertando a maçaneta. Fonte: dos autores

Figura 14- Maçaneta consertada



Legenda: Maçaneta consertada, e sem cair diariamente. Fonte: dos autores

Figura 15- Fechadura posicionada corretamente



Legenda: Fechadura restaurada. Fonte: Dos autores

5.2 Testes com resina e adicionais

Durante a execução de alguns processos notou-se a dificuldade de manuseio de insetos e aracnídeos sem que eles fossem danificados. Assim optou-se em conjunto que a resina poderia ser uma boa solução para mitigar o problema da perda de exemplares, portanto iniciaram-se testes com resina.

Foi adquirida uma resina epóxi cristal de baixa viscosidade, composta por 1,5 kg de resina (componente A) e 465 g de endurecedor (componente B). Entretanto se faz altamente necessário seguir rigorosamente as duas instruções relacionadas abaixo:

- Respeitar as 24 horas para a secagem completa do produto;
- Estar perto do fogo para realizar esta atividade

5.3 Execução dos testes com resina

De acordo com Velloso *et al* (2021) antes de colocar os insetos em resina, é necessário colocá-los em posição semelhante a suas posições em vida, devido a isso, antes de todos os testes, os animais foram devidamente posicionados. deu-se início aos testes com resina. Foram feitos testes com abelha mangava, uma borboleta, um besouro barbeiro, marimbondo, besouro comum, aranha caranguejeira, besouro rinoceronte e escorpião.

Figura 16- Abelha Mamangava



Legenda: Abelha mangava antes de ser resinada Fonte: do autor

Figura 17 - Abelha após resina



Legenda: Abelha resinada vista de cima. Fonte: dos autores

Figura 18- Abelha resinada



Legenda: Abelha resinada vista da parte de baixo. Fonte: dos autores

Figura 19- Borboleta (Adelpha Melona)



Legenda: borboleta antes de ser resinada. Fonte: dos autores

Figura 20- Borboleta vista de cima



Legenda: Borboleta após ser resinada. Fonte: dos autores

Figura 21 - Percevejo Barbeiro



Legenda: Percevejo antes de ser resinado. Fonte: dos autores

Figura 22: Percevejo da crista vermelha após resinado



Legenda: Barbeiro (percevejo) depois de ser resinado, no molde. Fonte: dos autores

Figura 23 - Marimbondo resinado



Legenda: Marimbondo resinado no molde. Fonte: Dos autores

Figura 24 - Besouro comum



Legenda: Besouro comum resinado. Fonte: dos autores

Figura 25 - Escorpião em resina



Legenda: escorpião resinado em placa de vidro. Fonte: dos autores

Figura 26- Aranha caranguejeira



Legenda: Aranha caranguejeira resinada. Fonte: dos autores

Figura 27 - Besouro Rinoceronte



Legenda: Besouro rinoceronte gigante danificado em resina. Fonte: do autor

No total obteve-se 3 resultados satisfatórios e 5 insatisfatórios. Algumas observações e sugestões de melhora são:

- Forma de silicone;
- Maçarico
- Fazer de forma lenta em camadas.

Outro alerta importante a se fazer é utilizar exemplares que possuem maior número, e não com espécimes mais raros e únicos, pois a probabilidade de erro do teste pode ser alta, resultando na perda de um exemplar.

5.4 CAIXOTES

Para mais agradável visualização, decidiu-se a confecção de caixotes para que as coleções entomológicas sejam preservadas em um local visualmente agradável e mais seguros.

Figura 28 - Caixotes com besouros



Legenda: Classe Coleóptera, preservada em caixotes. Fonte: dos autores

Figura 29- Mais exemplares coleoptera



Legenda: Besouros de espécies diversas. Fonte: dos autores

Figura 30- Hemípteras



Legendas: Ordem hemíptera em seus caixotes de preservação

Figura 31 - Odonatas e blactodeas



Legenda: Odonatas e Blactodeas em caixotes de preservação

Figura 32 - Dípteras



Legenda: Dípteras colocadas para preservação em caixote entomológico

Figura 33- Aracnídeos



Legenda: Aracnídeos preservados em caixotes

6 - CONCLUSÃO

Concluiu-se que o presente estudo apresenta dificuldades significativas, porém possíveis de lidar. O armário está localizado em uma escola pública, onde tanto o governo quanto o Centro Paula Souza, órgão que administra a escola, não custeiam despesas consideradas supérfluas, levando em conta todas as manutenções necessárias de uma instituição de ensino. O procedimento de resina apresentou obstáculos significativos, porém com melhorias e investimento em formas de silicone por exemplo, pode apresentar bons resultados, e futuros alunos podem fazer mais testes com esta substância, que pode acabar facilitando manuseios. Porém deve-se salientar que a resina possui um alto custo e sua reposição é necessária com frequência, o que representa um desafio, pois o insetário é mantido por estagiários não remunerados e não há garantia de que haverá recursos financeiros para adquiri-la, mesmo que de forma dividida entre pessoas, por isso não foi considerada uma atividade obrigatória.

Os caixotes são uma solução econômica que mantém os insetos seguros e diminuem as chances de quebra do mesmo. Ademais, destaca-se que este trabalho de conclusão de curso cobriu alguns custos mais elevados, como a aquisição de pinças específicas, potes e alfinetes entomológicos, o que minimiza as despesas futuras. Além disso, alguns materiais, como algodão, álcool, Becker e tela de amianto, já existem no laboratório e podem ser utilizados através de doação, algo que é frequente.

Os animais vivos presentes no armário seguirão os mesmos cuidados, como dietas de legumes, frutas e verduras, tendo suas gamelas limpas e forragens trocadas no tempo certo. Uma grande sugestão para a saúde das baratas dúbias é colocar galhos e folhas, pois as mesmas gostam de se camuflar, isto aumenta a qualidade de vida destes animais.

Em síntese, acredita-se que com a reconstrução do armário, haverá maior interesse em estágios e no cuidado com ele. Ainda que o armário não seja utilizado com frequência, ele permanecerá preservado e em boas condições, garantindo que, quando houver interesse, não surjam problemas maiores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARNEIRO, Alessandra; NOBRE, Carlos Eduardo Beserra; NUNES, Rafael Vieira; UHDE, Vera. Manual de procedimentos de conservação, armazenamento e montagem de insetos. Petrolina: Centro de Manejo de Fauna da Caatinga CEMAFAUNA, Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, [s.d.]. Documento didático.

CARNEIRO, Marcella Ermelinda Coviello. O ensino de zoologia no ensino médio: uma análise das provas de biologia do vestibular da UFRRJ (2006-2008). 2009. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Departamento de Ensino de Ciências e Biologia, Rio de Janeiro.

CENTRO DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DE FAUNA DA CAATINGA (CEMAFAUNA). Manual de procedimentos: insetos. Disponível em: http://www.cemafauna.univasf.edu.br/arquivos/files/manual_procedimento_insetos.pdf. Acesso em: 6 dez. 2024.

DARWIN, Charles. A origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Tradução de Joaquim da Silva. Londres: John Murray, 2009. Disponível em: https://darwin-online.org.uk/converted/pdf/2009_OriginPortuguese_F2062.7.pdf. Acesso em: 6 dez. 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Coleção Entomológica - Insetos. Embrapa Cerrados. Disponível em:

<https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/insetos>. Acesso em: 6 dez. 2024.

FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Psicodinâmica_das_cores_em_comunicação.html?hl=pt-BR&id=92u5DwAAQBAJ&redir_esc=y. Acesso em: 6 dez. 2024.

LEMES, Pedro Guilherme; ZANUNCIO, José Cola. Introdução, histórico e mercado de trabalho da entomologia florestal no Brasil. Novo Manual de Pragas Florestais Brasileiras. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Instituto de Ciências Agrárias, [s.d.].

MACÊDO, Margarete Valverde de; MONTEIRO, Ricardo Ferreira; FLINTE, Vivian; GRENHA, Viviane; GRUZMAN, Eduardo; NESSIMIAN, Jorge Luiz; MASUDA, Hatisaburo. Insetos na Educação Básica. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2009. 272 p. ISBN 85-7648-348-3.

SILVA, Eduardo Gomes da; LOPES, Mariane Helena. Ecologia, sustentabilidade e a vulnerabilidade do meio ambiente e suas consequências. Anais Eletrônicos do XI EPCC, 29 e 30 de outubro de 2019. Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR). Disponível em: [repositório da UNICESUMAR]. Acesso em: 6 dez. 2024.

WEAVER III, John S.; WHITE, Tina R. A rapid, steam bath method for relaxing dry insects. Entomological News, v. 91, n. 4, p. 122-124, set./out. 1980.